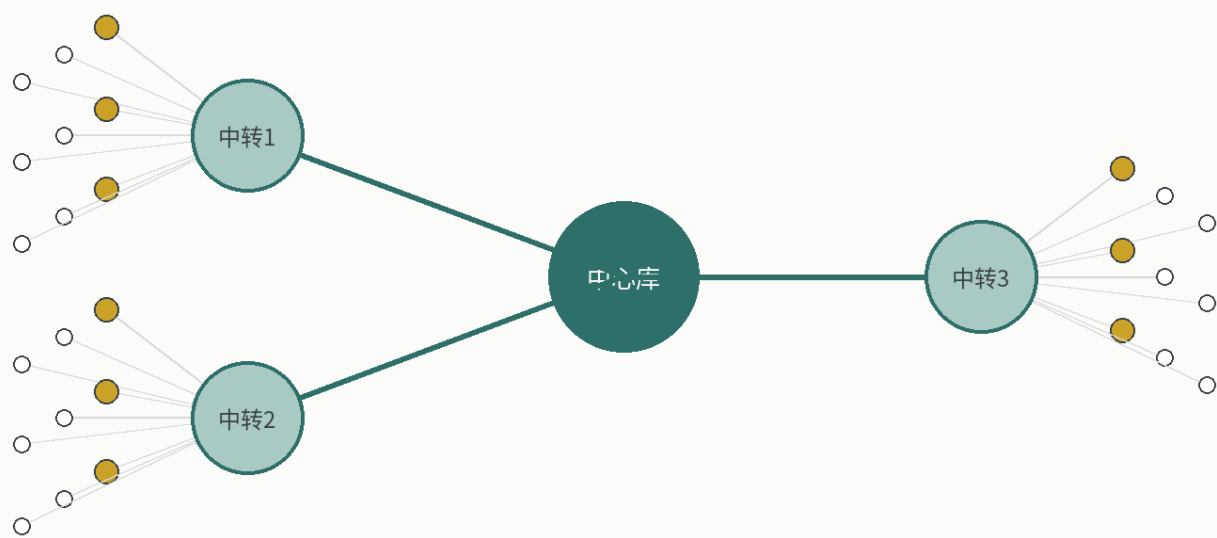


县域冷链物流现状图解（临溪县，2026 年上半年）

临溪县的冷链不是运力不够，是这张网只有一个中心、三个中转，而其中一个中转没有备份。下面三张图分别回答：网长什么样、链断在哪一段、断在什么时候。

图一 县域冷链网络：一个中心库、三个中转点、二十七七个末端



沙黄圆点为日均到货两次以上的末端（9 个），空心点为一次及以下（18 个）。
中转 3 单点承接了东部十一个末端，是全网唯一没有备份路径的一段。

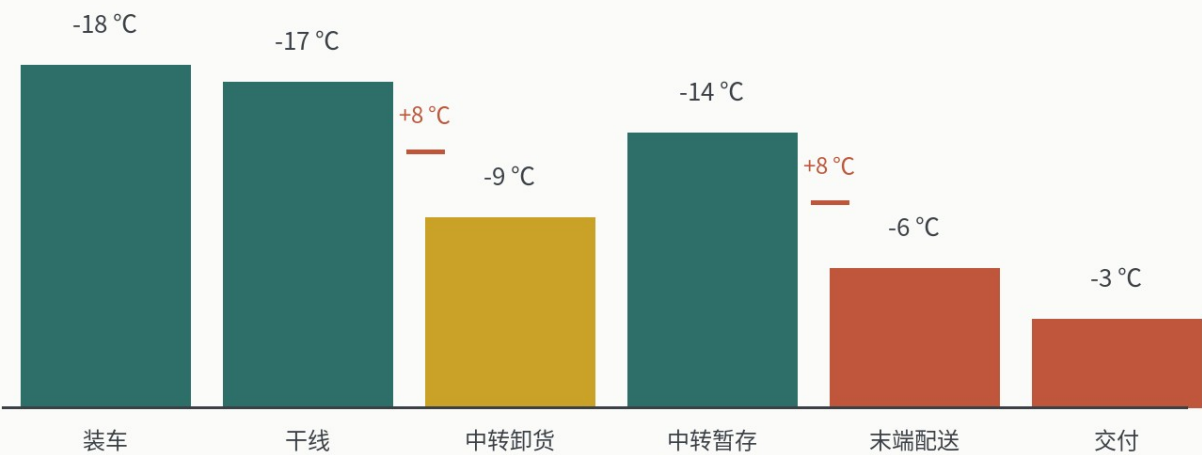
图注：全县冷链是一个中心库向三个中转点辐射、再由中转点散到二十七七个末端的树形网，没有任何一条横向连接。

树形网的好处是调度简单，中心库一处排班就能覆盖全县。代价是每一个末端只有一条到达路径，路径上任何一个环节停摆，它当天就没有货。

中转 3 单点承接东部十一个末端，占全县末端的四成。它没有备份路径，也没有第二台制冷机组。这是全网最脆的一处，不是因为它最忙，而是因为它没有替补。

沙黄色的九个末端日均到货两次以上，全部集中在县城周边六公里内。其余十八个一天一次，最远的一处单程 47 公里，货在车上的时间比在冷库里还长。

图二 断链发生在哪一段：六个交接点的温度台阶



两处台阶超过 5 °C：中转卸货与末端配送。前者是月台无冷风幕，后者是保温箱复用超期。

图注：把一批货从装车到交付的六个交接点温度画成台阶，断链发生在中转卸货与末端配送两处，各抬升 5 摄氏度以上。

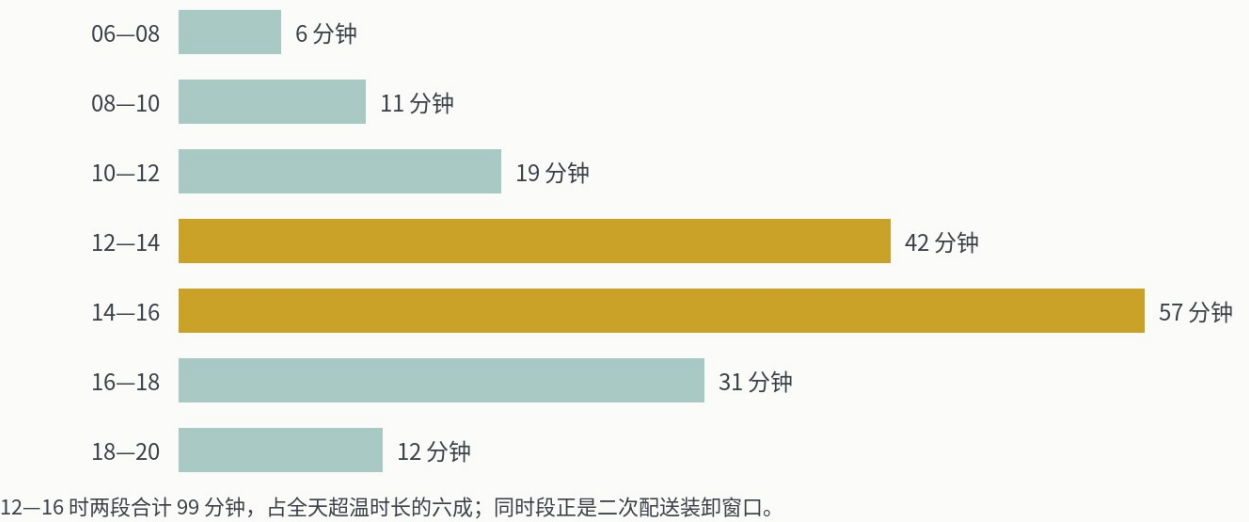
干线运输本身是达标的：装车 -18 摄氏度，到中转前仍在 -17 摄氏度。冷藏车不是问题所在。

第一处台阶在中转卸货，从 -17 摄氏度升到 -9 摄氏度。三个中转点的月台都没有冷风幕，卸货门一开，外部空气直接灌进暂存区。

第二处台阶在末端配送，从 -14 摄氏度升到 -6 摄氏度。末端用的是复用保温箱，箱体密封条平均使用 14 个月，超过厂家标称的 12 个月。

交付时的 -3 摄氏度已经超出速冻品的储存要求。用户拿到的东西没有坏，但它已经不在冷链的承诺范围内了。

图三 偏差集中在午后：按时段统计的超温分钟数



图注：把全天的超温分钟数按时段拆开，偏差不是均匀分布的，它集中在 12 点到 16 点这两段。

12 至 16 时两段合计 99 分钟，占全天超温时长的六成。这个时段正是二次配送的装卸窗口，也是一天中气温最高的时候。

早上 6 至 10 时的装卸量与午后相当，超温却只有 17 分钟。同样的动作、同样的设备，差别只在环境温度与月台没有遮蔽。

这说明改造的优先级不在设备更新，而在作业时段与月台环境：把二次配送的装卸挪到 10 时前完成，就能拿掉大半的偏差。

收口：三件事按这个顺序做

第一件是给三个中转点的月台装冷风幕。它同时压掉图二的第一处台阶和图三里午后那两段的一部分，是唯一一件同时影响两张图的改造。

第二件是把末端保温箱的密封条按 12 个月强制更换，并在箱体上打印更换月份。这一件几乎不花钱，但需要一套盘点流程，比第一件更难落地。

第三件是给中转 3 找一条备份路径。它不解决温度问题，解决的是那四成末端在中转 3 停摆当天的断供风险。三件里它最贵，也最不紧急。

本件为 OceanLeo 第一方原创示例文档，图与数据均为演示内容，不代表任何真实县域的运营状况。